Inteligencia artificial y desplazamiento laboral

Crisis estructural, colapso del modelo piramidal y la escalera rota del talento

Jorge E. Muro Arbulú

31 de marzo de 2026

Resumen

La aceleración de la inteligencia artificial generativa (IAG) está produciendo una reconfiguración sin precedentes del mercado laboral en el sector tecnológico y en las industrias de servicios profesionales. Este artículo examina seis dimensiones de esa transformación: la nueva lógica de los despidos masivos, el colapso del modelo piramidal de consultoría, la consolidación de un manual operativo de eficiencia extrema en las grandes empresas tecnológicas, la arquitectura técnica de los modelos de lenguaje que sostiene este cambio, el problema no resuelto del criterio humano en la supervisión de sistemas probabilísticos, y las implicancias de largo plazo para la formación del talento profesional. El análisis concluye que el riesgo más grave no es el desempleo inmediato, sino la ruptura de la cadena de formación intergeneracional de conocimiento experto, lo que plantea una crisis de supervisión técnica con consecuencias que se manifestarán plenamente en la próxima década.

Se analiza cómo la IAG está desmantelando las estructuras tradicionales del mercado laboral, especialmente en los sectores tecnológico y de consultoría. El autor advierte que el peligro principal no es el desempleo inmediato, sino la ruptura del aprendizaje intergeneracional, ya que la eliminación de puestos para principiantes impide la formación de futuros expertos. Esta automatización de tareas básicas genera una falsa sensación de eficiencia que pone en riesgo la capacidad humana para supervisar sistemas críticos en el futuro. Ante este panorama, se propone que el valor profesional residirá en el criterio profundo, la curiosidad constante y la capacidad de realizar juicios complejos que las máquinas no pueden replicar. En última instancia, el artículo sugiere que la tecnología debe utilizarse como un amplificador del conocimiento especializado en lugar de un sustituto superficial del talento humano

.

Palabras clave: inteligencia artificial, desplazamiento laboral, modelos de lenguaje, consultoría, talento senior, formación intergeneracional.



Figura 1.

El impacto de la IA generativa en la estructura organizacional y el desarrollo del talento.
Representación del colapso del modelo piramidal tradicional, donde la automatización de roles de nivel de entrada compromete la formación de futuros expertos.

I. La ejecución administrativa y la nueva realidad laboral

A las 6:47 de la mañana del 14 de enero de 2024, 2.847 empleados de Amazon Prime Video recibieron simultáneamente un correo electrónico notificándoles el fin de su relación laboral. Antes de que la mayoría pudiera procesar el contenido del mensaje, el acceso a Slack[1], a los repositorios de código y a la identidad corporativa había sido revocado de forma automática. No se trataba de personal administrativo básico. Entre los afectados se encontraban ingenieros senior que habían construido la infraestructura de streaming, es decir, el sistema que permite transmitir video en tiempo real a través de internet sin necesidad de descarga previa, que soporta decenas de millones de usuarios conectados de forma simultánea.

Este episodio no es un caso aislado ni una anomalía coyuntural. Es la forma que adopta la reconfiguración laboral cuando la velocidad de adopción tecnológica supera la capacidad de las organizaciones y los individuos para adaptarse. Lo que antes habría constituido un escándalo de gestión de recursos humanos se ha convertido en un procedimiento

[1] Plataforma de comunicación corporativa creada por la empresa Slack Technologies. Cuando a los 2,847 empleados de Amazon Prime Video se les revocó el acceso a Slack antes de que pudieran leer el correo de despido, quedaron instantáneamente desconectados de toda comunicación interna, de sus proyectos y de sus equipos. No podían ni preguntar qué estaba pasando. Es la materialización técnica de lo que se llama la "desconexión inmediata". El sistema operó más rápido que la capacidad humana de reaccionar.

estandarizado cuya eficiencia operativa el mercado no solo tolera, sino que recompensa activamente.

La lógica económica subyacente es precisa, aunque incómoda. Cuando una función que antes requería diez personas puede ser ejecutada con igual o mayor calidad por dos personas asistidas por herramientas de inteligencia artificial, la empresa que no realiza ese ajuste cede ventaja competitiva a sus rivales. En un mercado donde los ciclos de innovación se miden en meses y no en años, esa cesión puede ser irreversible. El debate sobre si esto es deseable desde una perspectiva social es legítimo y necesario; lo que no admite discusión es que está ocurriendo, y que su velocidad se está acelerando.

Las cifras confirman la tendencia. El sector tecnológico global registró 263,180 despidos en 2023, 245,000 en 2024, y las proyecciones para 2026 superan los 260,000, según datos agregados por la plataforma Layoffs.fyi (Layoffs.fyi, 2026).

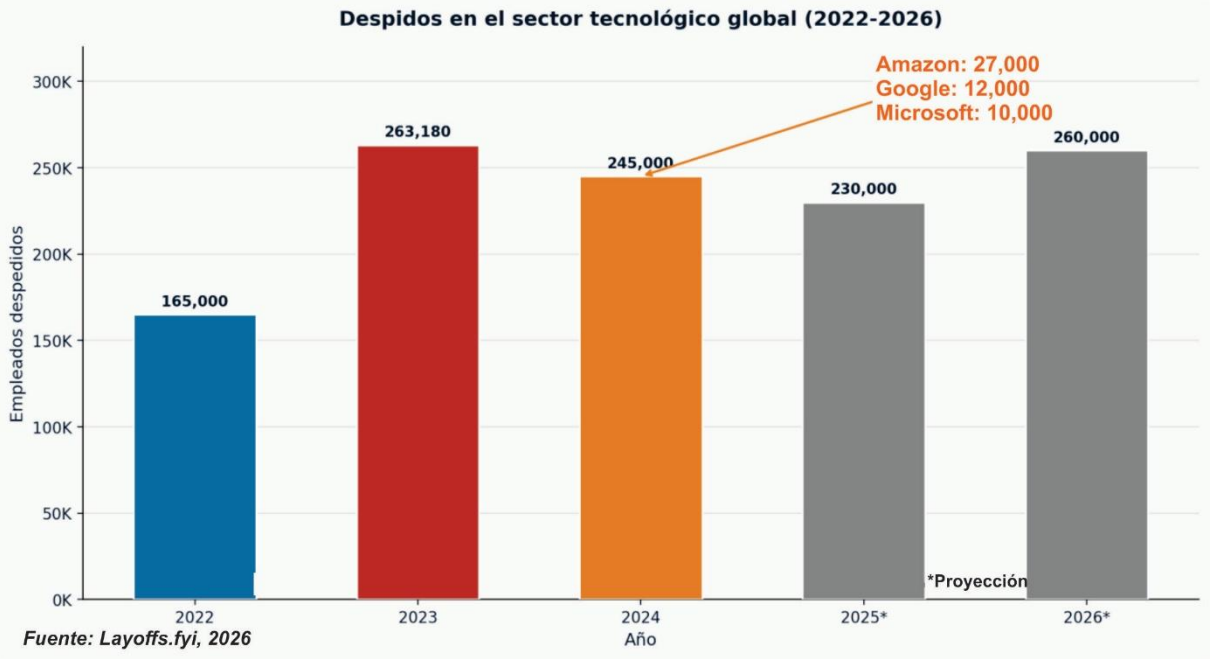


Figura 2

Despidos en el sector tecnológico global (2022-2026).

Nota. Evolución del volumen de despidos en empresas tecnológicas globales. Las barras en gris corresponden a proyecciones. El pico de 2023 coincide con el inicio de la adopción masiva de herramientas de IA generativa en entornos corporativos. Fuente: Layoffs.fyi (2026). Elaboración propia.

II. El colapso del modelo piramidal en consultoría

El impacto de la inteligencia artificial no se limita a las empresas tecnológicas. Las grandes consultoras, conocidas en el mundo anglosajón como las Big Four, enfrentan una crisis estructural que afecta el núcleo de su modelo de negocio. En el Reino Unido, las publicaciones de empleos de nivel de entrada en contabilidad y consultoría cayeron un 44% interanual durante 2024 (BM Magazine, 2025). En ese mismo mercado, las propias Big Four recortaron

sus cohortes de graduados de forma significativa: KPMG redujo su programa un 33%, Deloitte un 18%, EY un 11% y PwC un 6% (BM Magazine, 2025). El fenómeno no es exclusivo del sector ni de la geografía británica. El Banco Santander, uno de los mayores compradores globales de servicios profesionales, reconoció públicamente que sus experimentos con IAG apuntan a sustituir proyectos que antes requerían equipos de veinte personas por un único supervisor humano (El Independiente, 2023). La dirección del cambio es inequívoca: el trabajo intensivo en horas que antes realizaban los analistas junior está siendo absorbido por herramientas que operan a una fracción del costo.

La lógica del modelo piramidal de Deloitte, PwC, EY y KPMG descansaba sobre una premisa que durante décadas fue rentable y funcionalmente coherente: una empresa que necesitaba un análisis estratégico contrataba a la consultora, que enviaba un equipo numeroso de analistas junior a hacer el trabajo intensivo en tiempo y rutinario; los socios y managers supervisaban, validaban y presentaban. Los juniors facturaban horas, aprendían el oficio observando a los seniors, y con el tiempo escalaban la pirámide. El modelo generaba ingresos predecibles y formaba talento de forma orgánica.

La irrupción de la IA generativa ha desarticulado ese mecanismo en su base. Las tareas que ocupaban el tiempo de los analistas junior, incluyendo síntesis de información, construcción de modelos financieros, elaboración de presentaciones y comparativas sectoriales, pueden ahora ser ejecutadas en horas por un equipo reducido con acceso a herramientas como GPT-4, Claude o Gemini combinadas con bases de datos especializadas. El resultado es una mercantilización del análisis intelectual básico (o *commodity*), cuyo costo marginal de producción ha caído de forma drástica.

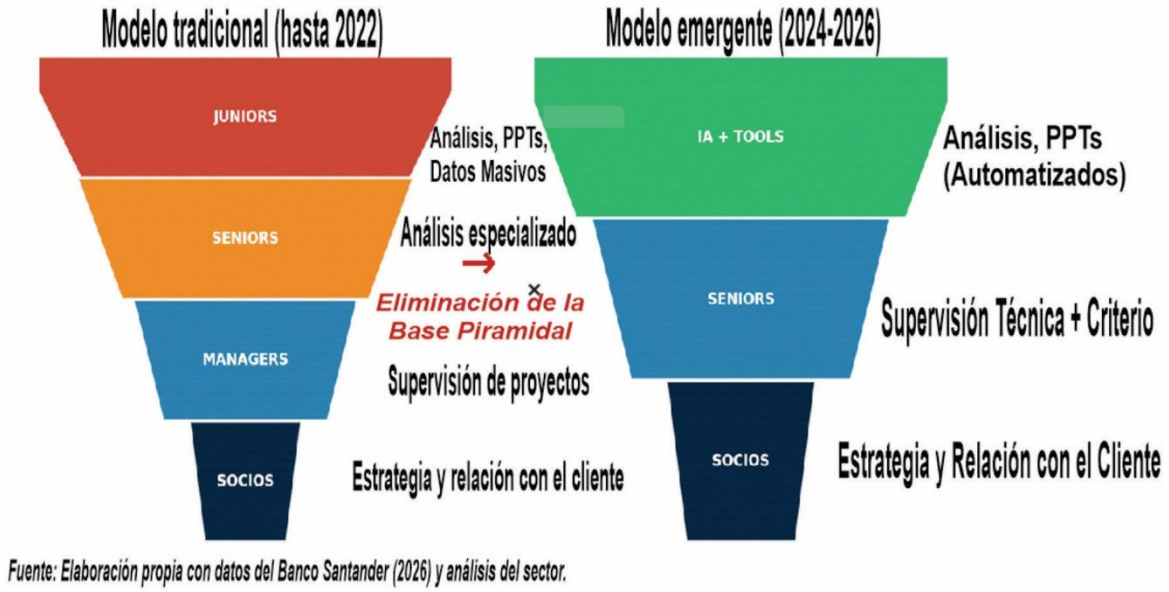


Figura 3

Transformación del modelo piramidal en consultoría (2022-2026).

Nota. Comparación entre el modelo piramidal tradicional de las firmas de consultoría, que requería un gran número de analistas junior, y el modelo emergente centrado en seniors con asistencia de herramientas de IA. La

eliminación de la base piramidal genera un problema de formación intergeneracional que el sector aún no ha resuelto. Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Santander (2026) y análisis sectorial.

La crisis es existencial porque el problema no es solo de costos. Sin un volumen significativo de analistas junior que facturen horas, las grandes consultoras pierden la fuente de ingresos que subsidia la formación de sus próximas generaciones de socios. Sin esa escuela práctica, el sistema de transmisión del conocimiento tácito, aquel que no está en los manuales pero que determina la calidad del juicio profesional, queda interrumpido. Las firmas que no resuelvan este problema antes de que su generación actual de seniors llegue a la jubilación enfrentarán una crisis de talento que ninguna herramienta de IA podrá compensar.

III. El nuevo manual de despidos tecnológicos

En octubre de 2022, Elon Musk adquirió Twitter por 44,000 millones de dólares y procedió a despedir al 80% de su planilla en las semanas siguientes, reduciendo la empresa de aproximadamente 7,500 a 1,500 empleados. La comunidad tecnológica anticipaba un colapso operativo. En cambio, la plataforma siguió funcionando. Las interrupciones del servicio fueron marginales. Y el experimento se convirtió, de facto, en el manual de referencia para la industria (Musk, 2026).

Jack Dorsey replicó la lógica en Block, la empresa que opera Cash App y Square. En el período 2023-2025, la planilla pasó de 10,000 a menos de 6,000 empleados, con la premisa explícita de que equipos más pequeños con mejores herramientas producen resultados superiores a equipos más grandes con herramientas mediocres. El día en que Block anunció una ronda significativa de recortes, sus acciones subieron un 24% en bolsa (Bloomberg, 2025).

La señal que envió ese dato al resto del mercado es inequívoca. Los inversores institucionales han reconfigurado su modelo de valoración de las empresas tecnológicas: ya no premian el crecimiento de la planilla como indicador de salud organizacional, sino la eficiencia por empleado y el margen operativo. Una empresa que despide a 3,000 personas y mantiene sus ingresos no está destruyendo valor; en la lógica de mercado actual, lo está creando. Este cambio en la función de recompensa del mercado financiero es quizás el factor más determinante para entender por qué los despidos masivos se han normalizado y acelerado.

IV. La arquitectura técnica: lo que hay debajo del capó

4.1 El artículo que cambió todo

En 2017, investigadores de Google Brain publicaron un artículo titulado "*Attention is all you need*", introduciendo la arquitectura Transformer (Vaswani et al., 2017). Ese trabajo introdujo el mecanismo de atención que hoy constituye la base técnica de GPT, Claude, Gemini y prácticamente todos los modelos de lenguaje a gran escala. Lo que resulta conceptualmente perturbador para quienes observan la velocidad del cambio tecnológico es que, casi nueve años después, la estructura matemática esencial no ha cambiado. Lo que ha variado es la

escala: más datos de entrenamiento, más parámetros, más capacidad de cómputo. Pero el núcleo del mecanismo de atención, la operación que permite al modelo ponderar la relevancia de cada elemento de una secuencia en relación con todos los demás, es funcionalmente el mismo.

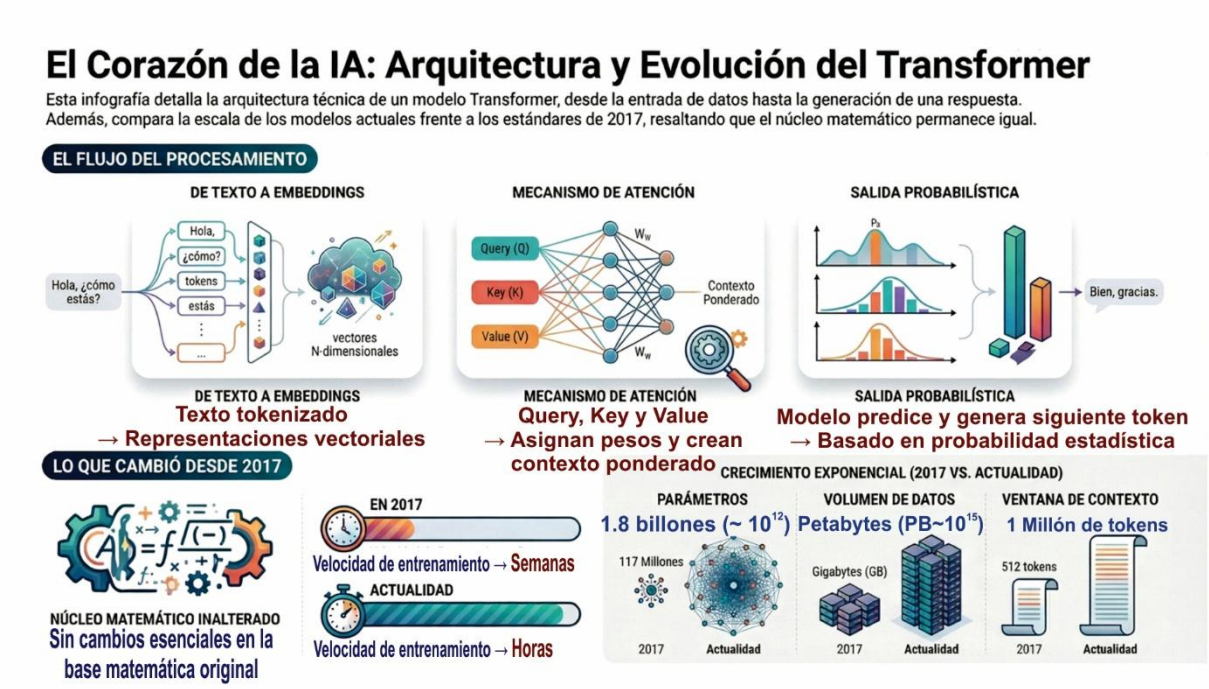


Figura 4

Arquitectura simplificada de un modelo Transformer.

Nota. Diagrama conceptual de los componentes principales de un modelo Transformer, incluyendo la capa de embeddings, el mecanismo de atención multi-cabezal y la generación probabilística del token siguiente. A la derecha se indica qué ha cambiado desde 2017 (escala) y qué no ha cambiado (arquitectura base). Fuente: "*Attention Is All You Need*", adaptado de Vaswani et al. (2017). Elaboración propia.

4.2 El espacio vectorial y el problema del significado

Un malentendido frecuente sobre los modelos de lenguaje consiste en atribuirles una comprensión del mundo análoga a la humana. Los LLM no tienen una base de datos de hechos verdaderos ni falsos. Operan en un espacio de miles de dimensiones donde las palabras y conceptos se representan como vectores numéricos, y la proximidad entre vectores refleja la coocurrencia estadística en los datos de entrenamiento. El modelo no sabe qué es una pelota de fútbol en el sentido en que un niño lo sabe tras haberla pateado. Sabe que el token "pelota" aparece estadísticamente próximo a los tokens "gol", "campo" y "arbitro" con una frecuencia determinada.

Esta distinción no es filosófica sino operativamente crítica. Implica que el modelo puede producir respuestas correctas sobre un tema sin comprenderlo, y también puede producir respuestas incorrectas que suenan completamente correctas. El término técnico para este fenómeno es "alucinación", aunque la palabra confunde más de lo que aclara: el modelo no alucina en el sentido de confundir la realidad, sino que genera la secuencia de tokens

estadísticamente más probable dado el contexto, independientemente de si esa secuencia corresponde a algo verdadero en el mundo (Bender et al., 2021).

V. El problema del criterio y la supervisión humana

5.1 Los parches externos y sus limitaciones

Las restricciones de seguridad que los modelos de lenguaje exhiben, la negativa a proporcionar instrucciones para fabricar armas, la detección de contenido dañino, la deferencia hacia la verificación de hechos, no son el resultado de que el modelo haya internalizado un sistema de valores. Son el resultado de técnicas como el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana (RLHF, por sus siglas en inglés), que ajustan la distribución de probabilidades del modelo para favorecer respuestas que evaluadores humanos califican como apropiadas (Christiano et al., 2017).

La distinción importa porque implica que esas restricciones son externas al sistema de razonamiento del modelo, no internas. Son parches aplicados sobre un motor probabilístico. Un modelo puede generar código que funciona perfectamente según los tests automatizados y que simultáneamente contiene vulnerabilidades de seguridad que solo un ingeniero senior con años de experiencia en seguridad ofensiva podría detectar. La IA no sabe lo que no sabe, y no puede alertar sobre los riesgos que están fuera del dominio estadístico de su entrenamiento.

Este límite técnico tiene una consecuencia organizacional directa. Toda implementación de IA en entornos productivos críticos requiere supervisión humana con criterio experto real. No una supervisión formal o burocrática, sino la capacidad genuina de identificar cuándo el output o salida del sistema es incorrecto, aunque parezca correcto. Esa capacidad no se adquiere leyendo documentación ni completando certificaciones; se adquiere mediante años de práctica en el oficio.

5.2 La escalera rota: el riesgo sistémico de largo plazo

Aquí reside la paradoja más grave de la transformación en curso. Las empresas están eliminando los puestos de entrada, aquellos que en el pasado servían como escuela práctica para las generaciones de expertos del futuro, precisamente en el momento en que la supervisión de sistemas de IA requiere el tipo de criterio profundo que solo se forma a través de esa escuela. Si los analistas junior de hoy no existen porque la IA hace su trabajo, los analistas senior de 2034 tampoco existirán. Y los modelos de IA de 2034, considerablemente más capaces que los actuales, habrán perdido la capa de supervisión humana experta que los hace operacionalmente seguros.



Figura 5

La escalera rota: ruptura de la formación intergeneracional (pipeline) de formación profesional.

Nota. Comparación entre el pipeline de formación de talento en el modelo tradicional (izquierda), donde cada nivel prepara al siguiente mediante práctica progresiva, y el modelo emergente con IA (derecha), donde la eliminación del nivel junior interrumpe la cadena de transmisión del conocimiento experto. La pregunta central es quién formará a los seniors de 2034 si los juniors de 2024 han sido eliminados. Fuente: Elaboración propia a partir de Vidal (2026).

El problema tiene una dimensión temporal que lo hace especialmente difícil de abordar mediante políticas a corto plazo. Las consecuencias de eliminar la base de la pirámide de talento no se manifiestan en el próximo trimestre ni en el próximo año fiscal. Se manifiestan en una década, cuando las organizaciones busquen expertos capaces de supervisar sistemas de IA en dominios críticos y descubran que el ecosistema de formación que los producía fue desmantelado por razones de eficiencia operativa. Es un caso ejemplar de lo que los economistas denominan una externalidad negativa diferida: el costo de la decisión lo paga no quien la toma, sino la sociedad en un momento futuro.

VI. El futuro: profundidad, criterio y el valor de la curiosidad

6.1 La IA como amplificador, no como sustituto

Una lectura superficial de la evidencia disponible podría conducir a la conclusión de que la IA reemplaza al ser humano en el mercado laboral. Una lectura más precisa sugiere que la IA amplifica la productividad de quien ya tiene conocimiento profundo y reduce el valor de quien opera en la superficie. La diferencia entre ambas posiciones no es semántica; determina si la respuesta individual y colectiva correcta es la resignación o la inversión en profundidad.

Un abogado que usa un modelo de lenguaje para redactar contratos sin entender el derecho contractual producirá documentos que parecen correctos pero que pueden ser ineficaces o contraproducentes en situaciones específicas. Uno que domina el derecho contractual y usa la misma herramienta producirá contratos más sofisticados, en menos tiempo y con menos errores, y sabrá exactamente cuándo el output del modelo requiere corrección. La herramienta es idéntica; el resultado es radicalmente diferente porque el conocimiento del operador es diferente (Brynjolfsson y McAfee, 2014).

El mismo principio opera en medicina. Un profesional de diagnóstico neurológico que comprende en profundidad los mecanismos de la actividad cerebral y cardíaca, y que accede a equipos de magnetoencefalografía (MEG) o magnetocardiografía (MCG) basados en SQUIDs[2], obtendrá interpretaciones que ningún modelo puede generar por sí solo: el criterio clínico para distinguir un patrón patológico de una variación normal, para decidir cuándo un hallazgo justifica intervención y cuándo no. El profesional que opera el mismo equipo sin esa profundidad de conocimiento obtendrá imágenes sin interpretación. La tecnología es la misma; la diferencia está en quien la lee.

Esta asimetría tiene implicancias para la estrategia de desarrollo profesional en cualquier campo. El camino defensivo no es la especialización en un nicho tan estrecho que la IA no haya sido entrenada en él, porque ese nicho puede ser cubierto mañana. El camino defensivo es el dominio profundo de un campo, combinado con la capacidad de articular ese dominio con otras disciplinas y de ejercer juicio en situaciones que ningún modelo de entrenamiento ha visto antes.

6.2 El retorno de la profundidad y la lectura lenta

Diversas universidades del Reino Unido han comenzado a incorporar en sus programas de grado el concepto de “resiliencia de lectura”: la capacidad de sostener la atención sobre textos largos y complejos, de tolerar la ambigüedad sin colapsar hacia la simplificación, y de construir comprensiones propias en lugar de consumir síntesis ajenas. El diagnóstico que subyace a esa iniciativa es preciso: si la IA puede producir resúmenes de cualquier texto en segundos, el valor diferencial del lector humano no está en la velocidad de acceso al contenido, sino en la profundidad del procesamiento.

El pensamiento que no cabe en un *prompt* de tres líneas es, precisamente, el que la IA amplifica en lugar de sustituir. La capacidad de formular preguntas complejas, de detectar supuestos implícitos en una respuesta, de integrar información de dominios heterogéneos, de ejercer juicio ante la incertidumbre: ninguna de esas capacidades es producida por el entrenamiento en el uso de herramientas de IA. Son producidas por años de práctica deliberada en la complejidad.

6.3 La experimentación como postura epistémica

[2] *Superconducting Quantum Interference Devices*: Dispositivos de Interferencia Cuántica Superconductores.

Existe una dimensión personal en esta transformación que las discusiones estructurales sobre el mercado laboral tienden a ignorar. La adaptación a un entorno de cambio tecnológico acelerado no es fundamentalmente un problema de política pública ni de estrategia corporativa, aunque tenga implicancias en ambos niveles. Es, en primer lugar, un problema de postura epistémica individual.

Por postura epistémica se entiende la actitud que una persona adopta frente al conocimiento mismo: si lo trata como algo fijo que se posee o como algo provisional que se construye y se revisa; si tolera la incertidumbre sin paralizarse o si la evita buscando respuestas rápidas; si actualiza sus modelos mentales cuando la evidencia lo exige o si los protege frente a la incomodidad de estar equivocado. En el contexto de la transformación tecnológica en curso, esa postura determina más que cualquier certificación o herramienta concreta: quien asume que su conocimiento actual es suficiente quedará expuesto a la sustitución, mientras que quien mantiene una relación activa y crítica con lo que sabe — y con lo que no sabe — tiene la capacidad de navegar entornos cambiantes sin perder el juicio que los sistemas probabilísticos no pueden ejercer.

La postura que parece más productiva en este contexto no es la de quien espera que el entorno se estabilice antes de actuar, ni la de quien asume que sus competencias actuales seguirán siendo valiosas sin revisión. Es la de quien mantiene una curiosidad activa sobre el sistema, lo experimenta de forma constante, y es capaz de actualizar sus modelos mentales cuando la evidencia lo requiere. Esa postura no tiene una edad de caducidad; puede ejercerse a los 25 años o a los 55. Y es, en la economía de la atención y el criterio que se está configurando uno de los activos más difíciles de replicar automáticamente.

VII. Conclusión

La transformación en curso no es una disrupción tecnológica entre muchas. Es una reconfiguración profunda de la relación entre el conocimiento humano y la producción económica. Sus efectos inmediatos, los despidos masivos, el colapso del modelo de consultoría, la revalorización de la eficiencia por encima del empleo, son perturbadores pero comprensibles dentro de la lógica de los ciclos económicos anteriores.

El efecto que debe preocupar más a quienes tienen perspectiva de largo plazo es la ruptura del pipeline de formación intergeneracional del talento. Una civilización que delega en sistemas probabilísticos funciones que requieren criterio experto para su supervisión, y simultáneamente elimina los mecanismos que producen ese criterio, está comprando eficiencia a corto plazo con fragilidad a largo plazo. Es la misma lógica que se describió al analizar la crisis energética de Ormuz: optimización máxima de la cadena en condiciones normales, con resiliencia mínima ante perturbaciones.

La respuesta individual más robusta disponible hoy no es la resistencia al cambio tecnológico sino la inversión sistemática en profundidad. Quien entiende en profundidad su campo, mantiene una postura de curiosidad activa hacia las herramientas disponibles, y es capaz de

ejercer criterio allí donde los sistemas probabilísticos solo pueden generar plausibilidad, no será sustituido por la inteligencia artificial. Será amplificado por ella.

Al final, hemos vuelto al principio: lo que la inteligencia artificial no puede reemplazar es la misma capacidad que siempre fue el fundamento de todo lo demás, la de pensar, inductiva, deductiva e intuitivamente, con criterio propio.

Referencias

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., y Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? En Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610-623). ACM. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Bloomberg. (2025, noviembre). Block stock surges 24% after workforce reduction announcement. Bloomberg Technology. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-block-layoffs-stock

Brynjolfsson, E., y McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. W. W. Norton.

Christiano, P., Leike, J., Brown, T., Martic, M., Legg, S., y Amodei, D. (2017). Deep reinforcement learning from human preferences. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 4299-4307. https://arxiv.org/abs/1706.03741

Layoffs.fyi. (2026). Tech layoffs tracker 2022-2026. Layoffs.fyi. https://layoffs.fyi

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., y Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30. https://arxiv.org/abs/1706.03762